

移动机器人

第一课 简介

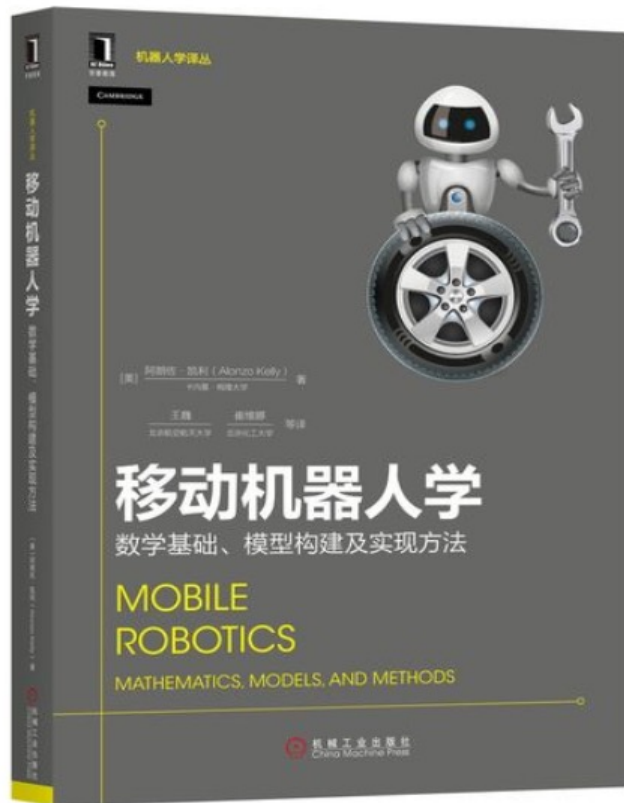
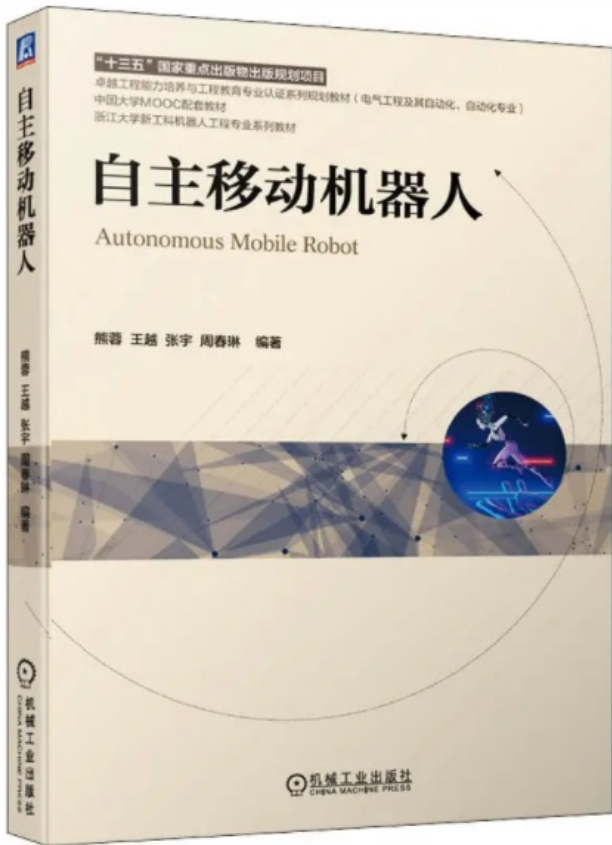
温程璐

厦门大学人工智能系

2023 年9月22日

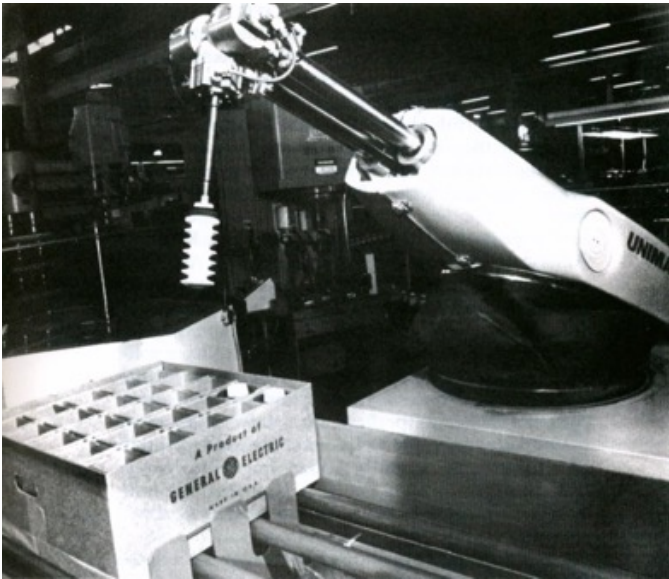


部分课件内容参考：
浙江大学熊蓉老师

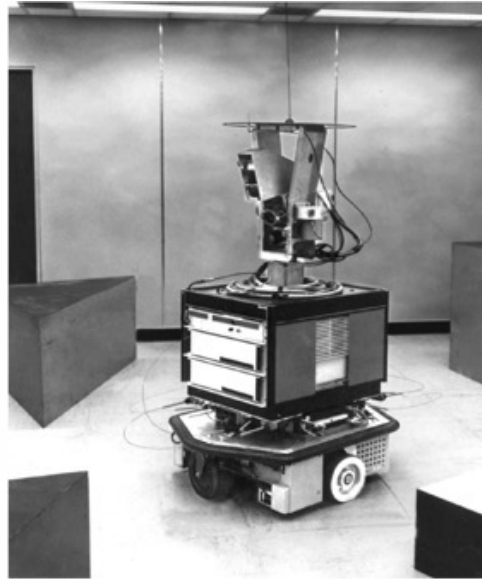


移动机器人(Mobile Robot)

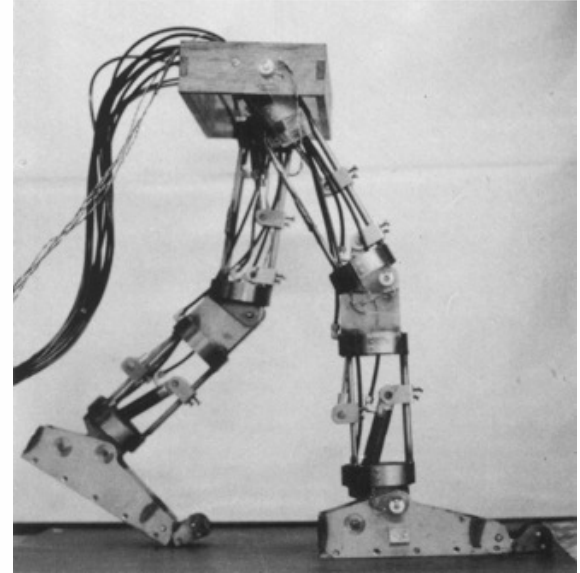
- 具有移动能力的机器人
 - 是对人类移动能力的一种模拟和扩展
 - 有效扩大了机器人的工作范围和活动空间



1954年，第一台机器人
面向操作作业，安装在固定基座上

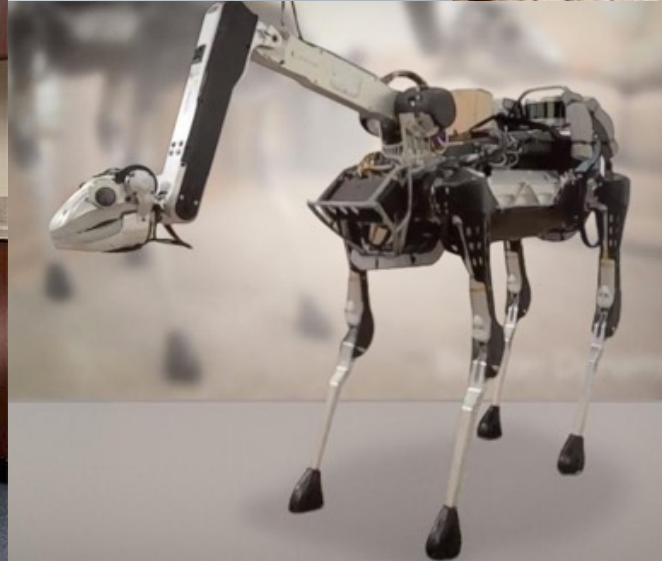


1968年
第一台轮式移动机器人
斯坦福大学机器人研究所

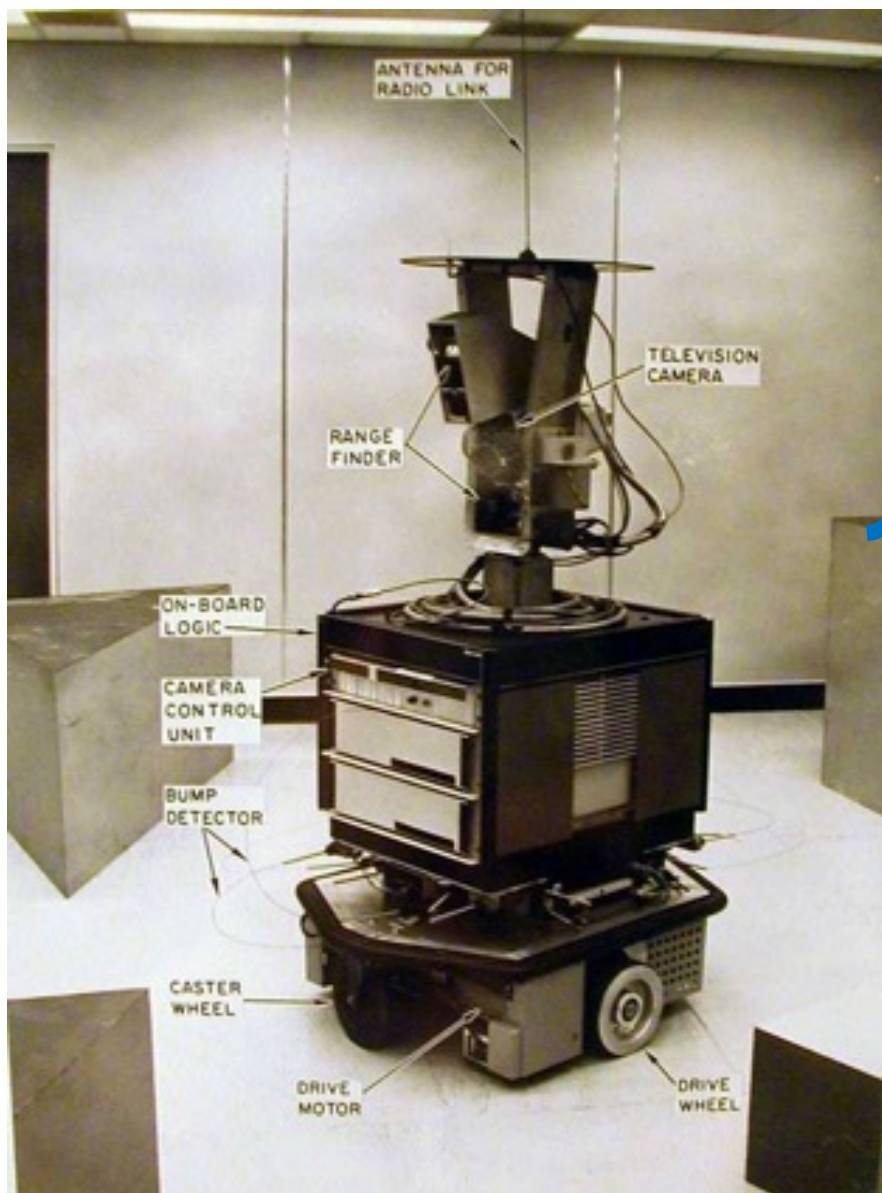


1969年
第一台双足移动机器人
日本早稻田大学加藤一郎

移动作业机器人



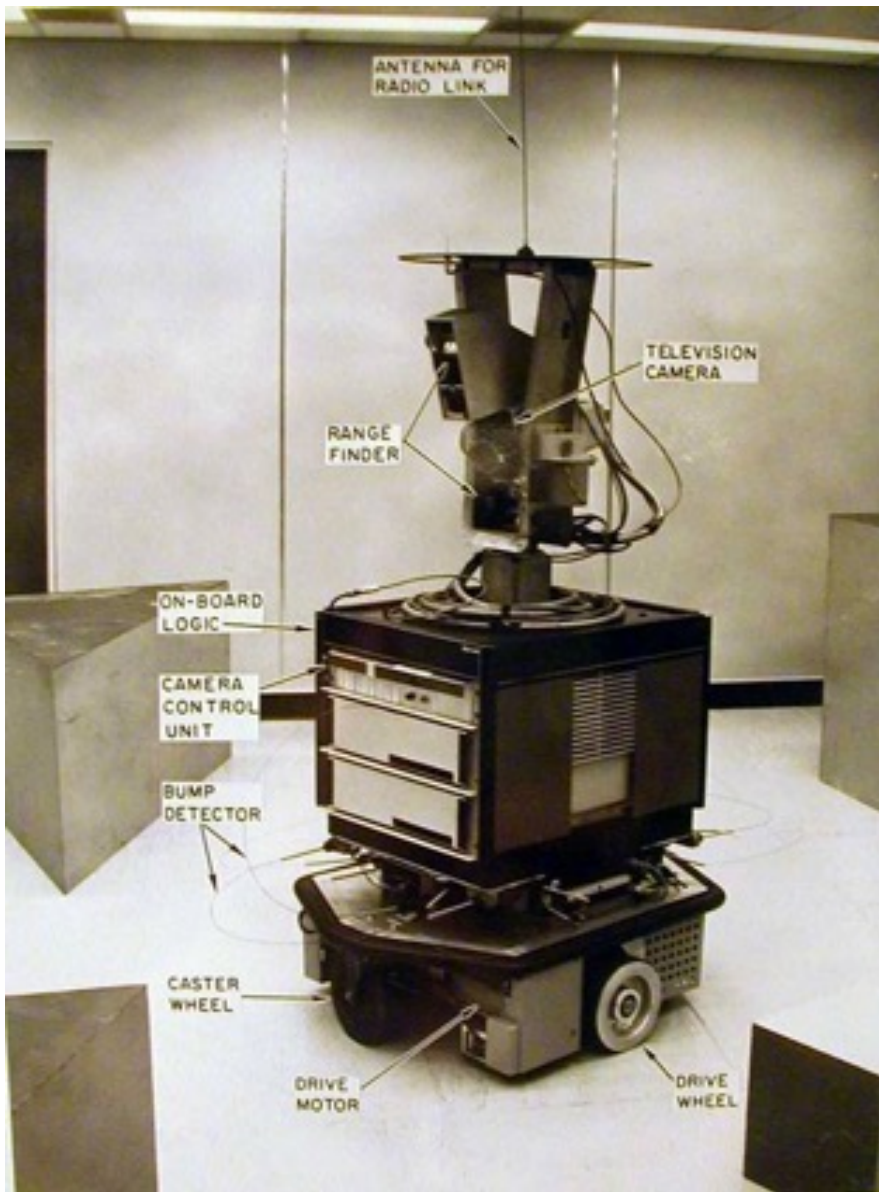
移动机器人的应用



工业应用



移动机器人的应用



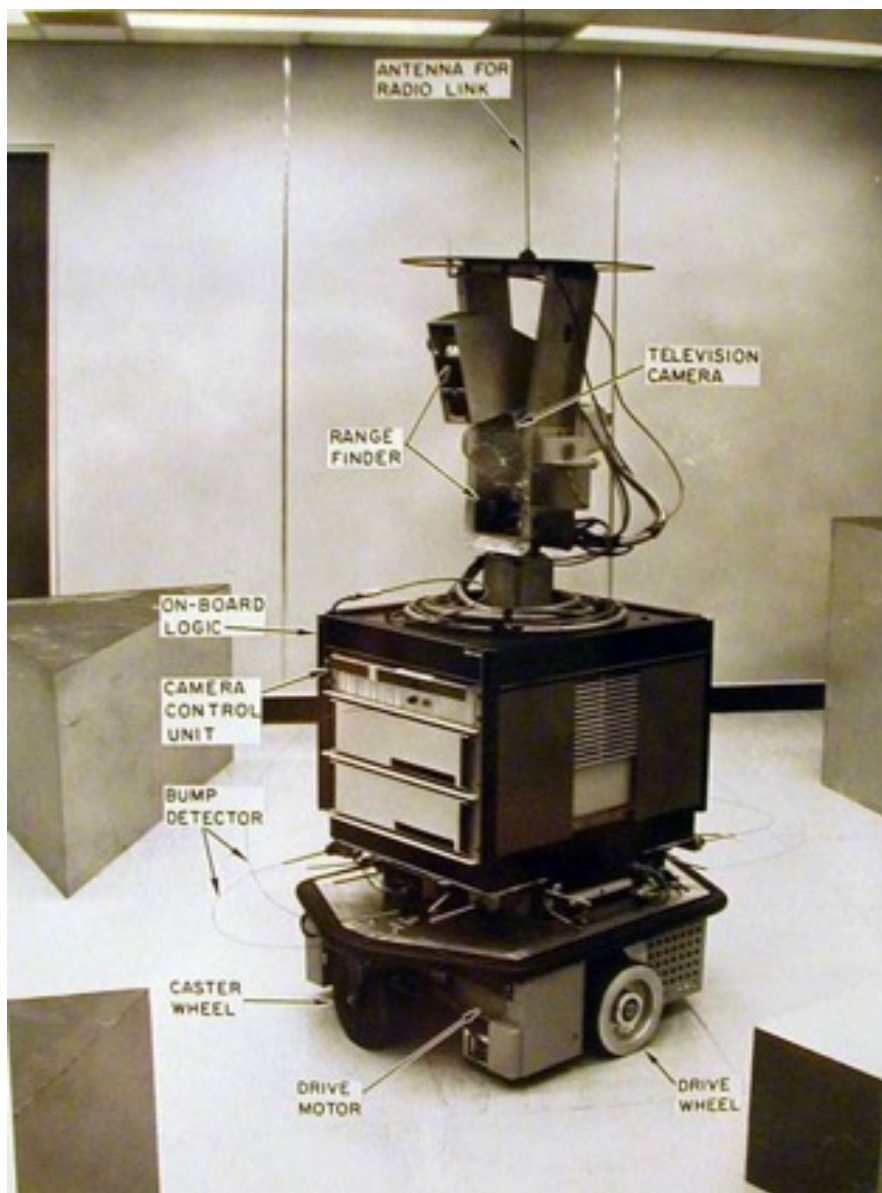
工业应用

空间探测

1985 ~



移动机器人的应用



工业应用

空间探测

1985 ~

家庭应用

2002 ~



近年来应用领域不断扩大



移动机器人分类

- 按移动方式
- 按工作环境
- 按工作空间
- 按应用领域
-

按移动方式分类

轮式



履带式



躯干式



足式



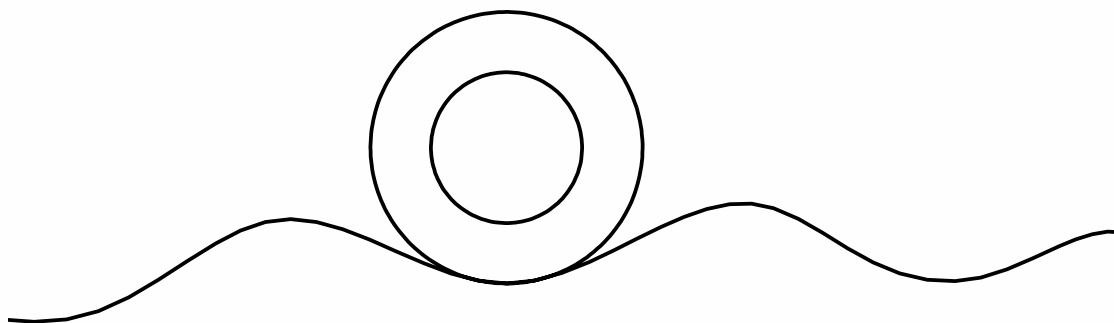
1. 轮式(wheeled)



1. 轮式(wheeled)

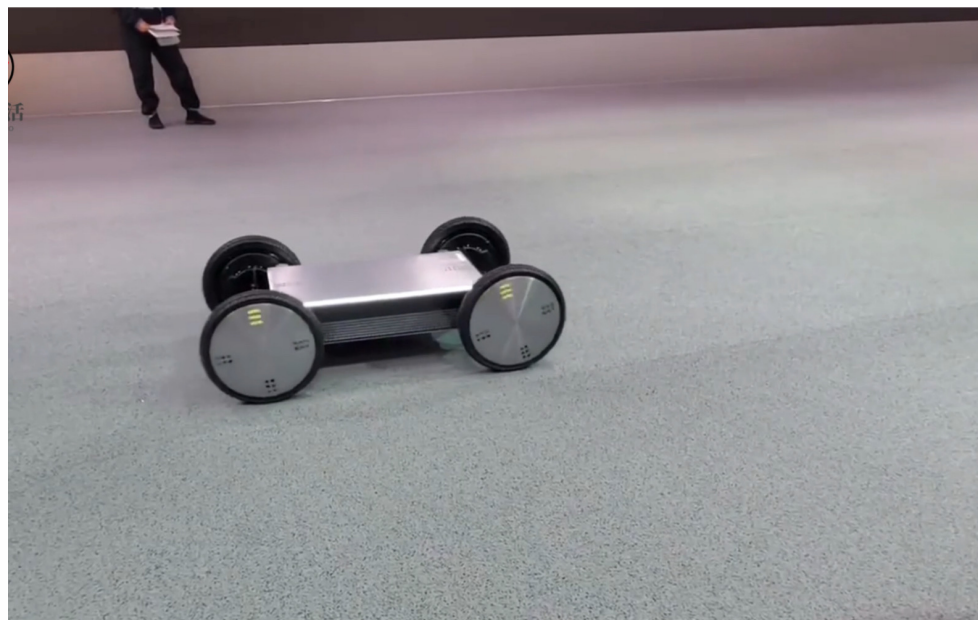
主要特点:

- 机构简单
- 与地面为连续点接触
- 效率极大地依赖于环境情况，特别是地面的平坦和硬度，在非结构环境中移动性能较差



1. 轮式(wheeled)

- **MOBED**平台作为一个拥有创新设计的平台，在低平的矩形车体上装有**4个**独立悬架的偏心轮。
- 这种独立悬架的偏心轮通过自由调整轴距和转向角度，即使在倾斜或者凹凸不平的道路行驶上也能保持稳定，也能满足在复杂的城市环境中的平稳移动。



1.MOBED移动圆型轮机器人

2.稳了！这才叫真正的端水大师！

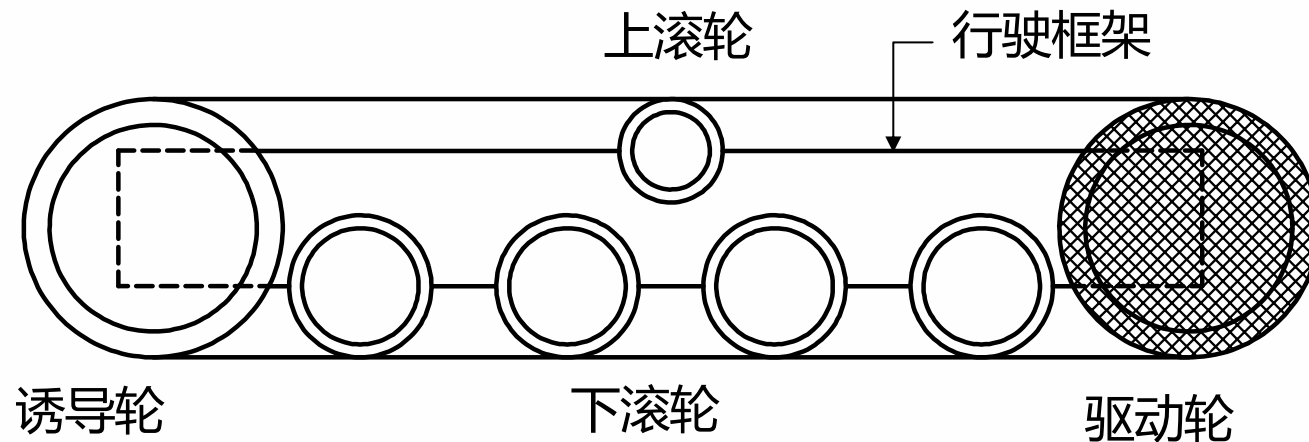
2. 履带式(track)



通过履带的面接触方式来适应地面的不平整

2. 履带式(track)

- 履带机构主要由履带、支撑履带的链轮、滚轮以及承载这些零件部件的行驶框架构成
 - 驱动轮旋转驱动履带循环，诱导轮和驱动轮一起支撑履带；下部滚轮用来减少履带下部着地压强的不均匀性；
 - 上部滚轮的作用是防止履带下垂；



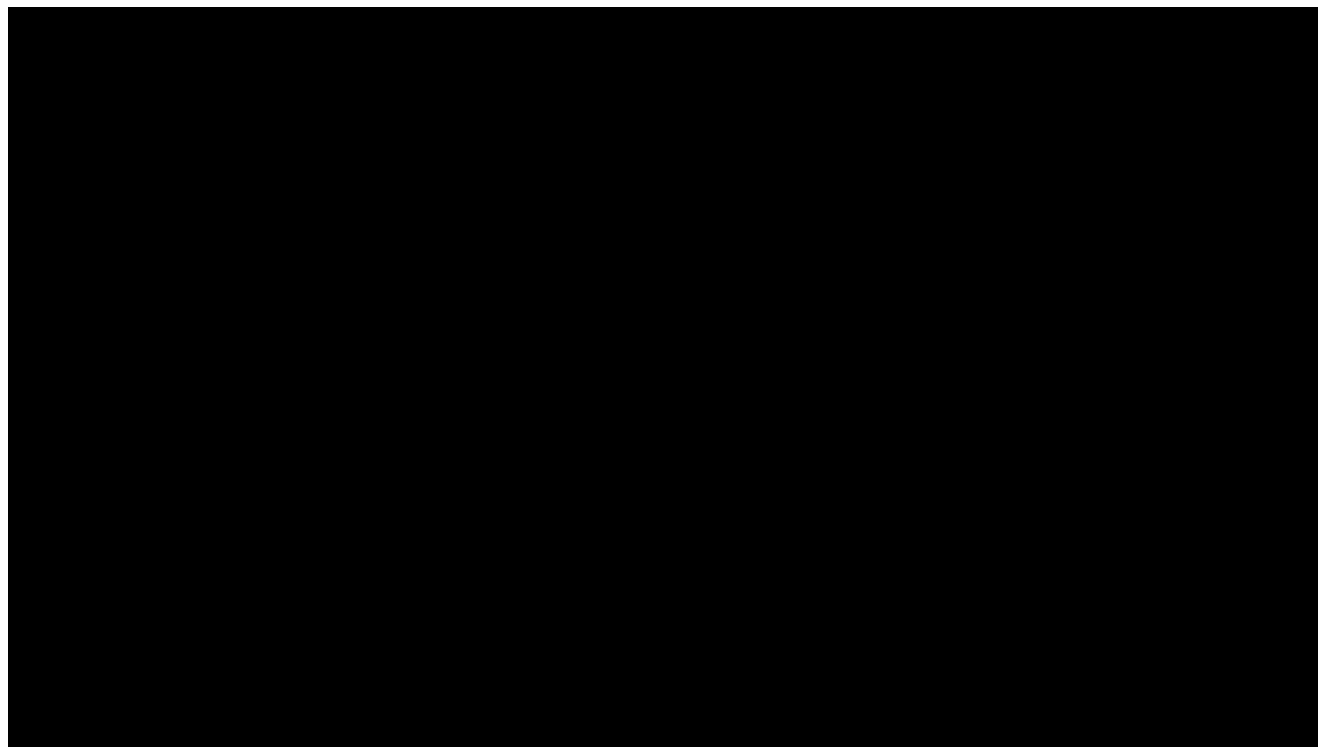
2. 履带式(track)

主要特点:

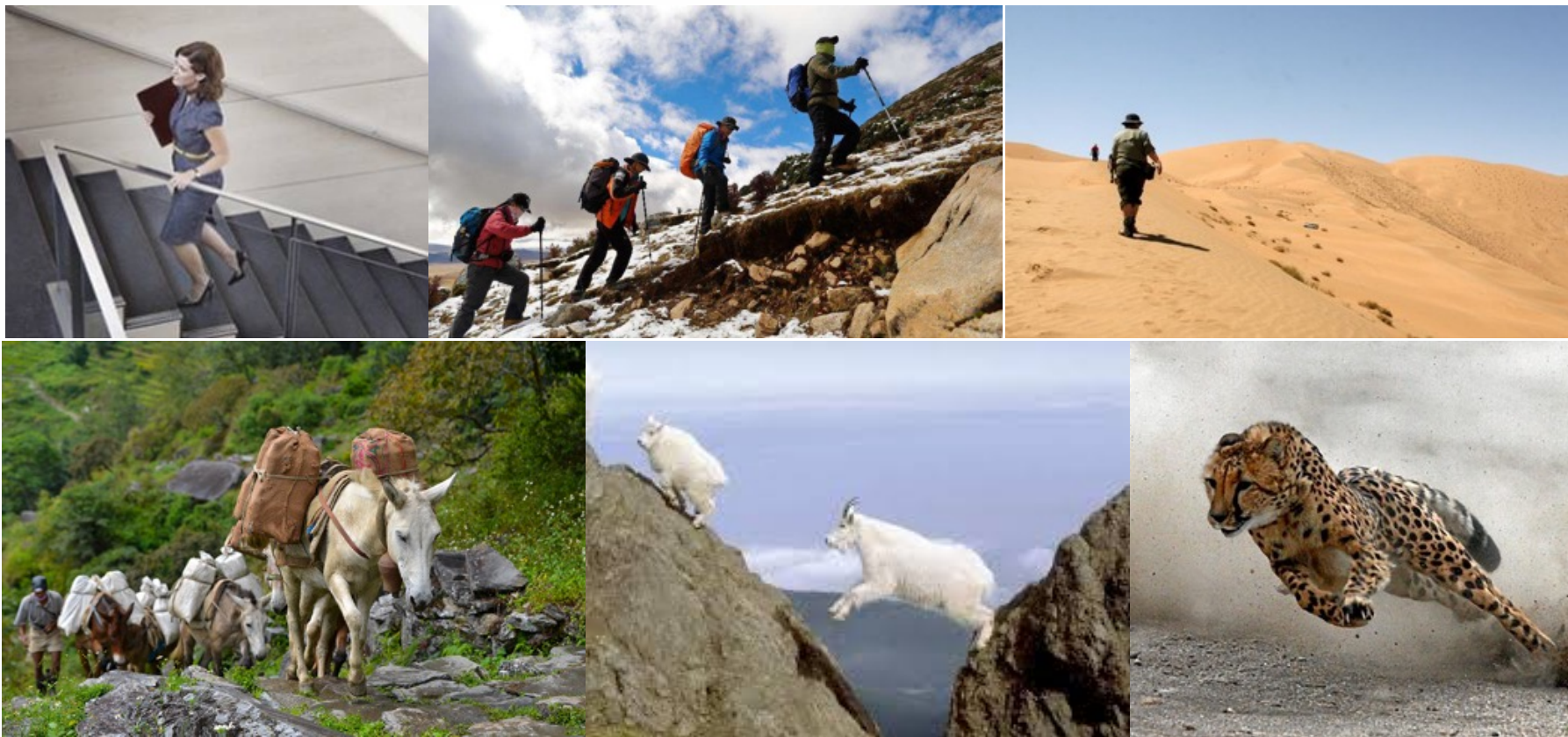
- 与地面为连续面接触，可较好地适应不平整地面和松软地面
- 稳定性好、接地比压大、牵引力大
- 会对地面造成较大磨损
- 适合于军事、救援等领域



- HEBI成立于2014年，由世界著名的卡内基梅隆大学机器人研究所的跨学科团队组成。
- 具有为军事，下水道检查，航空航天业的经验，专注于机器人硬件和软件，核心重点是运动控制。



3. 足式 (Legged)



足式机器人模拟了人或足式动物
与地面非连续点接触，对行走路面的要求很低

3. 足式 (Legged)

- 优势

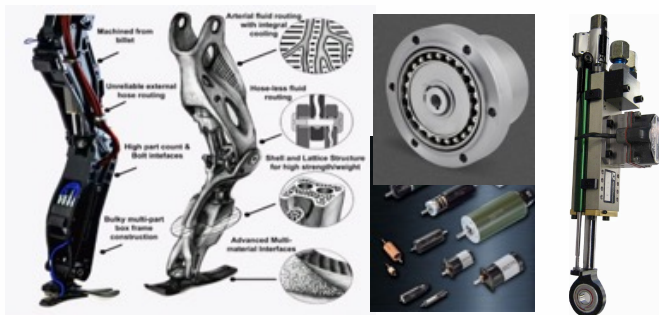
- 能够适应复杂多变的地形
- 能够适应不同的地面状况
- 能够跨越障碍物和沟壑
- 具有较小的地面支撑压力
- 能够主动调节身体高度
- 能够主动隔振、确保稳定
- 具有静态稳定运动容错性
- 能够利用腿足操作物体

离散落脚点

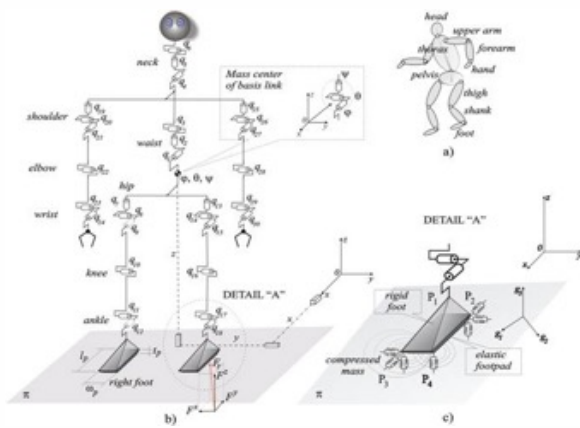
多自由度、多肢体

3. 足式 (Legged)

- 足式移动机器人是机器人技术研究的重要难题



腿部多关节
对驱动和机构要求高
成本高

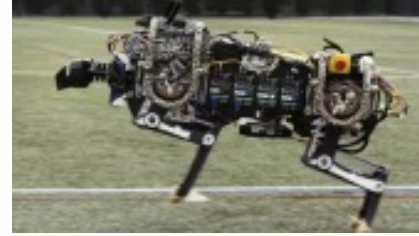
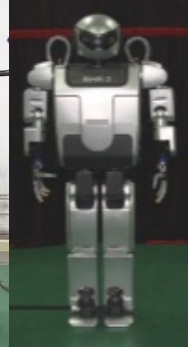
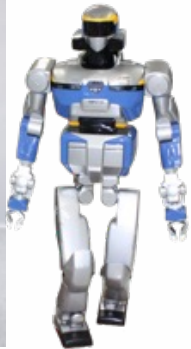
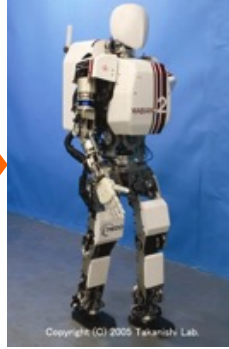
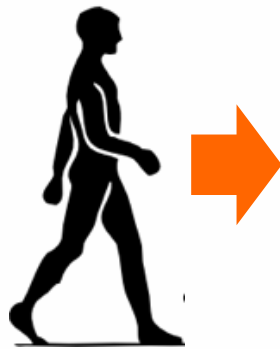


自由度高，不易建模控制



易受扰动而失稳

3. 足式 (Legged)





- 波士顿动力公司专注创造具有先进机动性、灵活性和智能性的腿式机器人，去人们去的地方
- “枯燥、肮脏和危险”的任务不仅在工厂，还在自然世界和人造环境中
- 需要熟练地穿过岩石小径、楼梯、T台、门或狭窄杂乱的通道的能力
- 机器人最终像人和动物一样移动，不是因为设计成人和兽的样子，而是因为我们让它们具备动物身上的平衡和动态运动能力
- 这种动态稳定运动的品质，使我们的机器人可以轻松地在非结构化、未知或敌对地形中导航
- 轮式和履带式机器人受到楼梯、缝隙、地面障碍物（如电缆和分级材料）以及地板高度差异的限制，对有腿的机器人没有这种挑战

[波士顿动力Atlas机器人40年发展史 \(1983 - 2023\) 哔哩哔哩 bilibili](#)

[Inside the lab: How does Atlas work? 【20210817】 哔哩哔哩 bilibili](#)

4. 躯干式(trunk)



陆地



空中



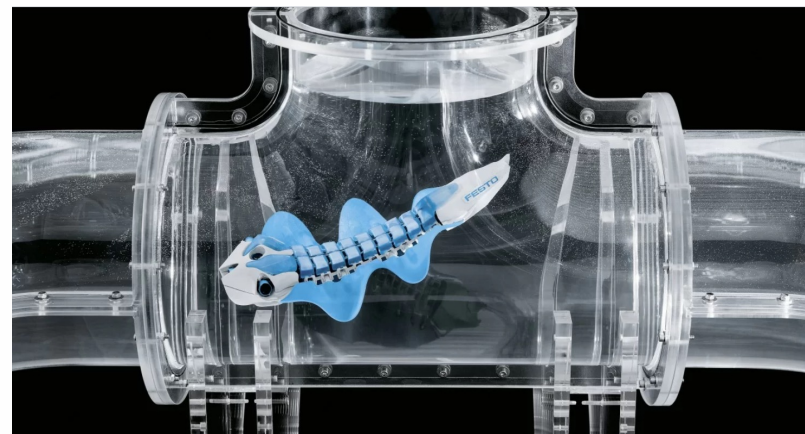
水下

依附于空间的移动方式，以仿生为主要研发趋势

- 成立于1925年的Festo集团，一直是自动化及气动技术领域的引领者。同时在仿生技术上也有很高的造诣。
- 水下机器人 **BionicFinWave** 可以利用超声波穿过透明管道系统，而不会发生任何碰撞。其头部的五个超声波传感器和惯性传感器技术可持续测量与墙壁的距离和其在水中的实际方向。
- **BionicOpter**成为第一个能够模拟直升机、有翼飞行器以及滑翔机飞行状态的机器人，尽管它设计极为复杂，用户还是可用智能手机轻松操控完成减速飞行、突然转向、甚至倒退飞行等复杂的飞行任务。

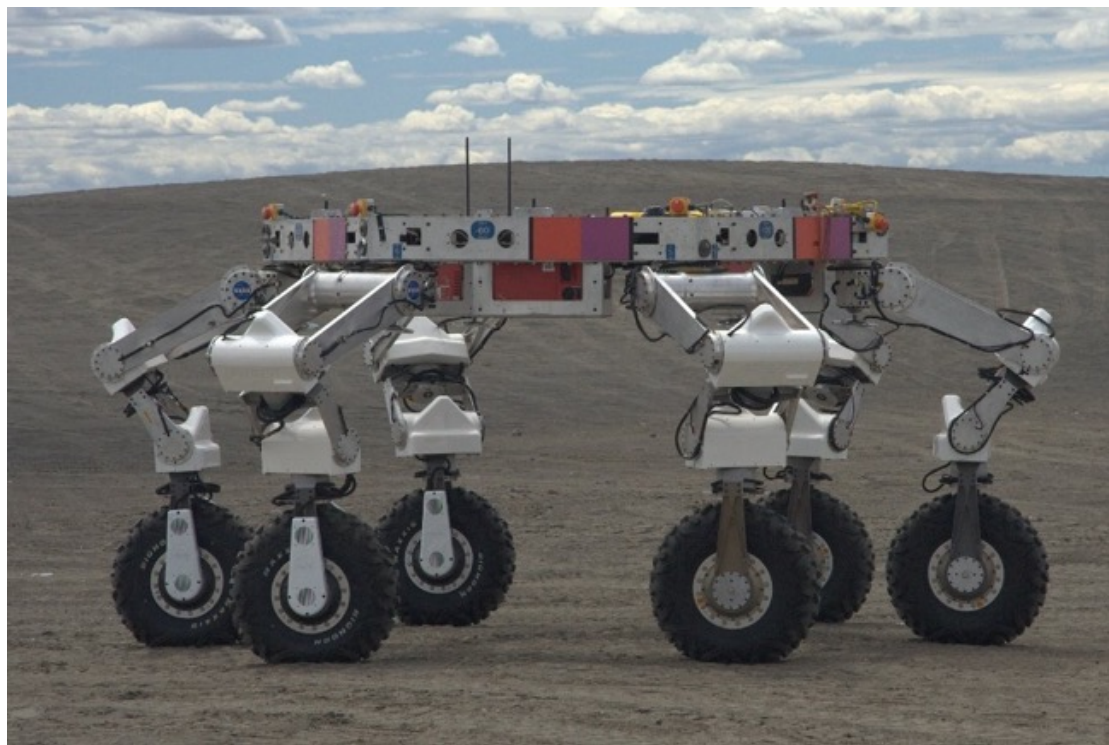
[德国Festo | 仿生机器人（飞行篇）](#)

[德国Festo | 仿生机器人（海陆篇）](#)



水下机器人BionicFinWave

移动方式发展趋势：混合移动机构



移动方式发展趋势：混合移动机构

- 传统的腿式机器人能够穿越具有挑战性的地形，但与在平坦环境下运行的轮式系统相比，却缺乏能源效率。两种运动域的结合克服了流动性和效率之间的折衷。
- 因此，苏黎世联邦理工学院提出了一种新颖的运动计划器和控制器，它们可以使配备有被动或动力轮的有腿机器人执行混合运动，以驱动和步进操作的适当组合为代表。



轮式结合式机器人

移动方式发展趋势：混合移动机构

- 波士顿Handle身高6.5英尺，行驶速度为9英里，垂直跳跃4英尺。
- 它使用电力来操作电动和液压致动器，一次电池充电的运动范围约为15英里。



移动方式发展趋势：混合移动机构

- **Handle**使用了Boston Dynamics构建的四足和双足机器人中许多相同的动力学，平衡和移动操纵原理，但是只有大约**10**个致动关节，这显然不那么复杂。轮子在平坦的表面上很高效，而腿几乎可以到任何地方，通过结合轮子和腿**Handle**可以拥有两个领域内最好的运动效果。

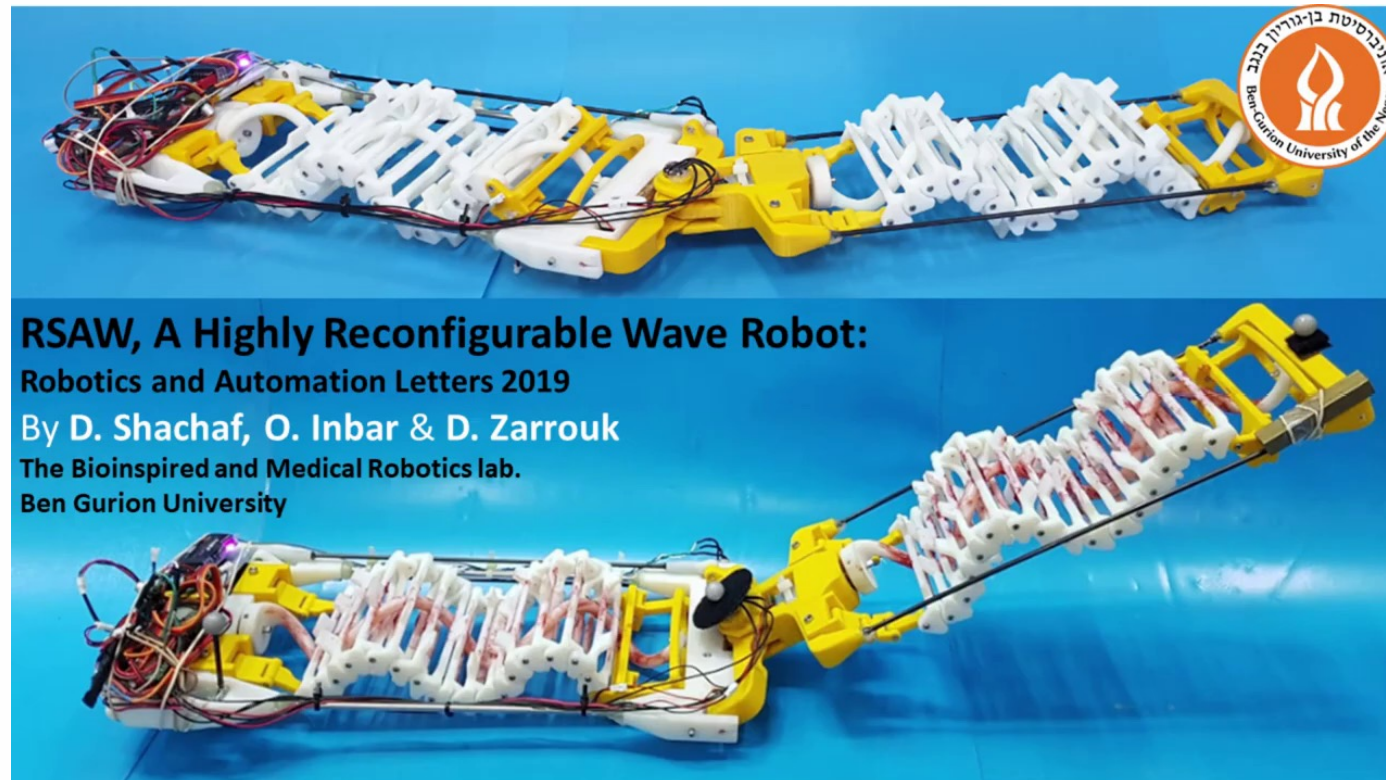


移动方式发展趋势：新型驱动



移动方式发展趋势：新型驱动

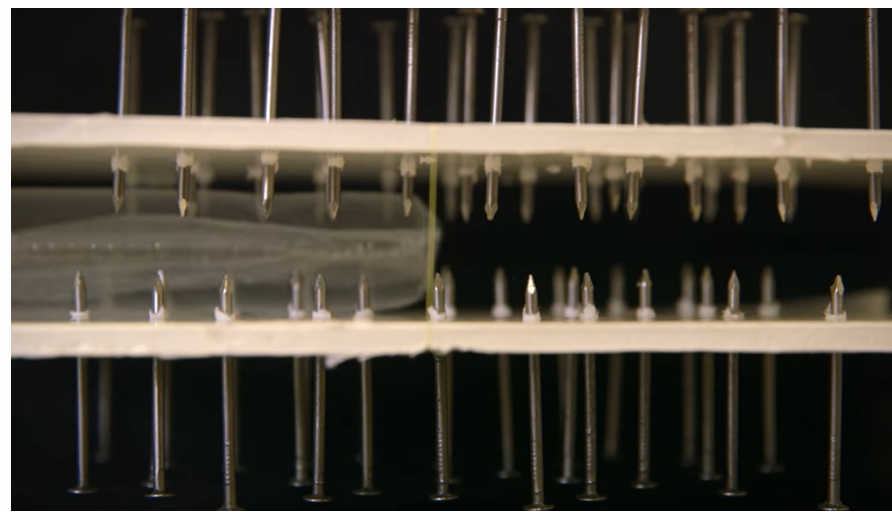
- **SAW**是第一个通过单个电机产生纯波状运动的机器人。该机器人是为医疗，工业以及搜索和救援目的而开发的。设计简单，**3D**打印，并且被动轮仅用于转向。机器人可以在不同的表面爬行，爬升和游泳。它达到的最大速度为**57厘米/秒**，机器人的动作类似于“蠕虫”舞。



蠕虫机器人SAW

移动方式发展趋势：新型驱动

- 斯坦福大学的机械工程师开发了一种像藤蔓一样生长的机器人。它能够在不移动整个身体的情况下跨越距离生长，这在搜索、救援和医疗应用中很有用。



软体延展机器人

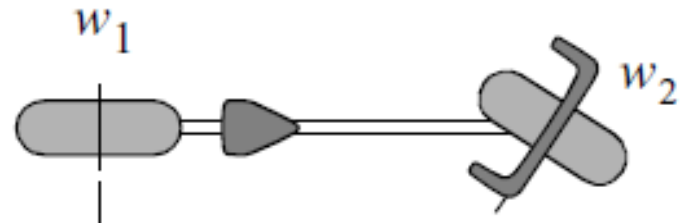
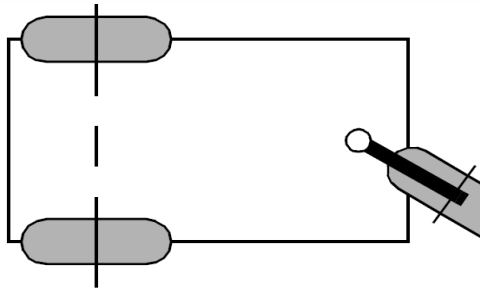
移动机器人分类

- 按移动方式：轮式、履带式、足式、躯干式
- 按工作环境：室内/室外，结构/半结构/非结构
- 按工作空间：陆地、水下、空中、空间
- 按应用领域：工业、农业、军事、服务.....
-



移动机器人的关键性能

- 机动度：空间运动的灵活度，或称为移动自由度
- 轮式移动机器人机动度
 - 可移动度：通过速度控制可以实现的参考点移动能力
 - 可操纵度：通过方向控制可以实现的参考点移动能力

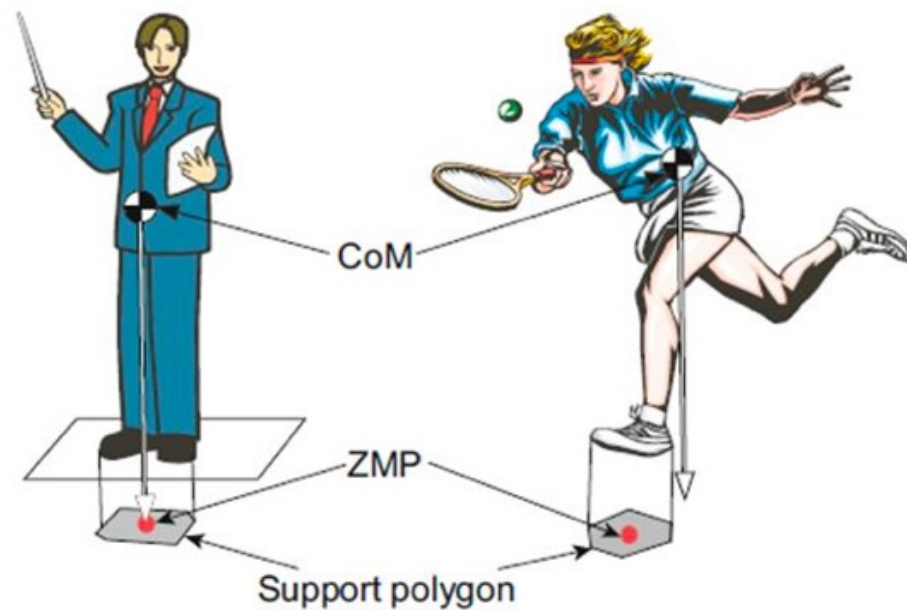
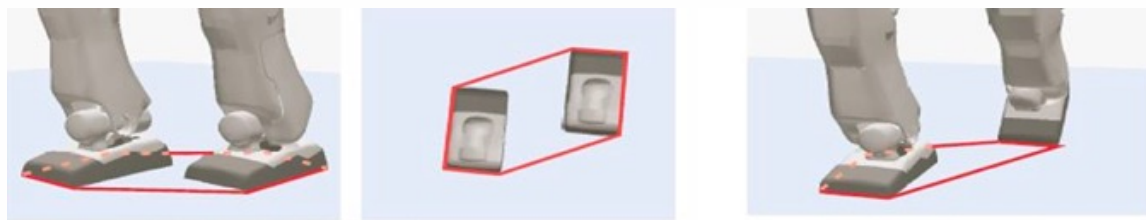


移动机器人的关键性能

- 速度：最大最小的速度/加速度
- 载荷能力：在满足其他性能要求的情况下，机器人能够承载的负荷重量
- 运动精度：
 - 到点精度：机器人移动到点的实际位置和理想位置之间的差距
 - 重复精度：在相同的位置指令下，机器人连续重复运动若干次，其位置的分散情况

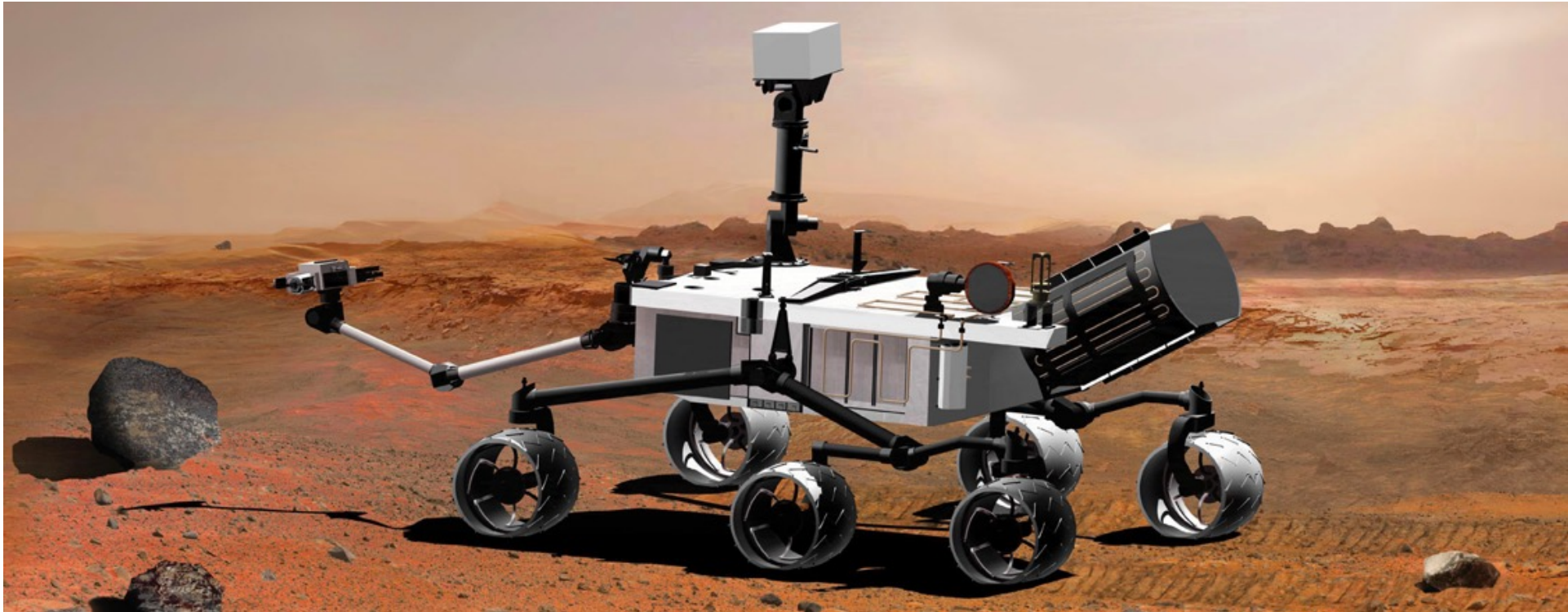
移动机器人的关键性能

- 运动稳定性
 - 静态稳定：质心点在支撑域内
 - 动态稳定：ZMP/CoP等在支撑域内



移动机器人的关键性能

- 移动自主性
 - 遥控、半自主、全自主



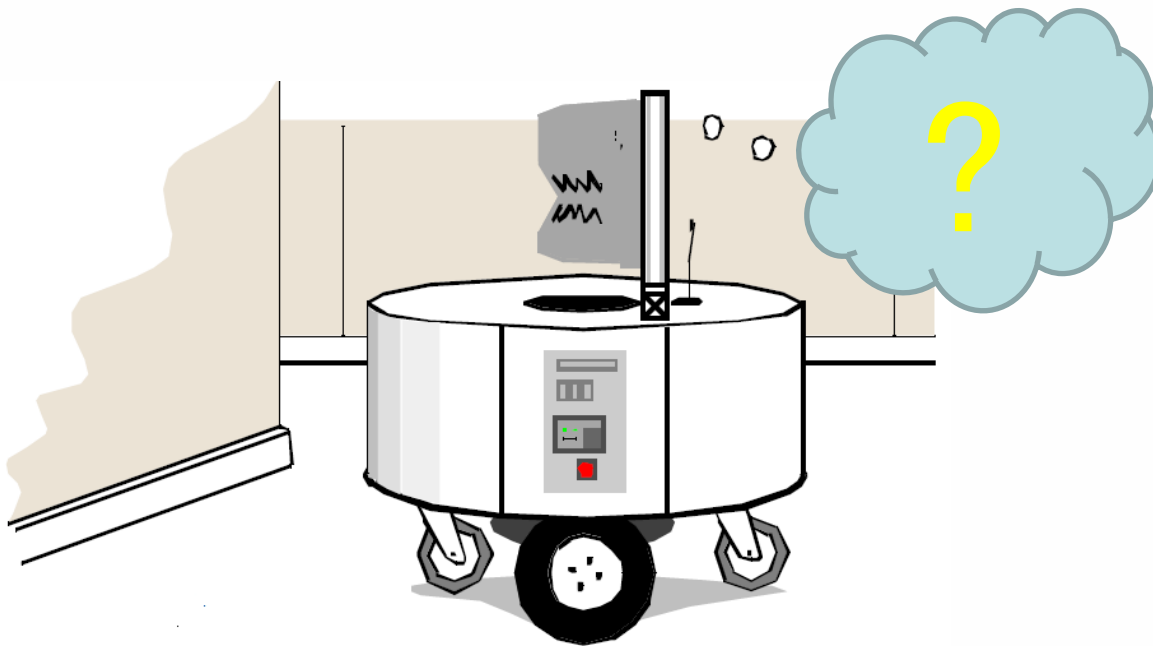
机器人自主移动需要解决的关键问题

- Where am I ? (在哪里?)
- Where am I going ? (到哪里?)
- How do I get there ? (怎么去?)

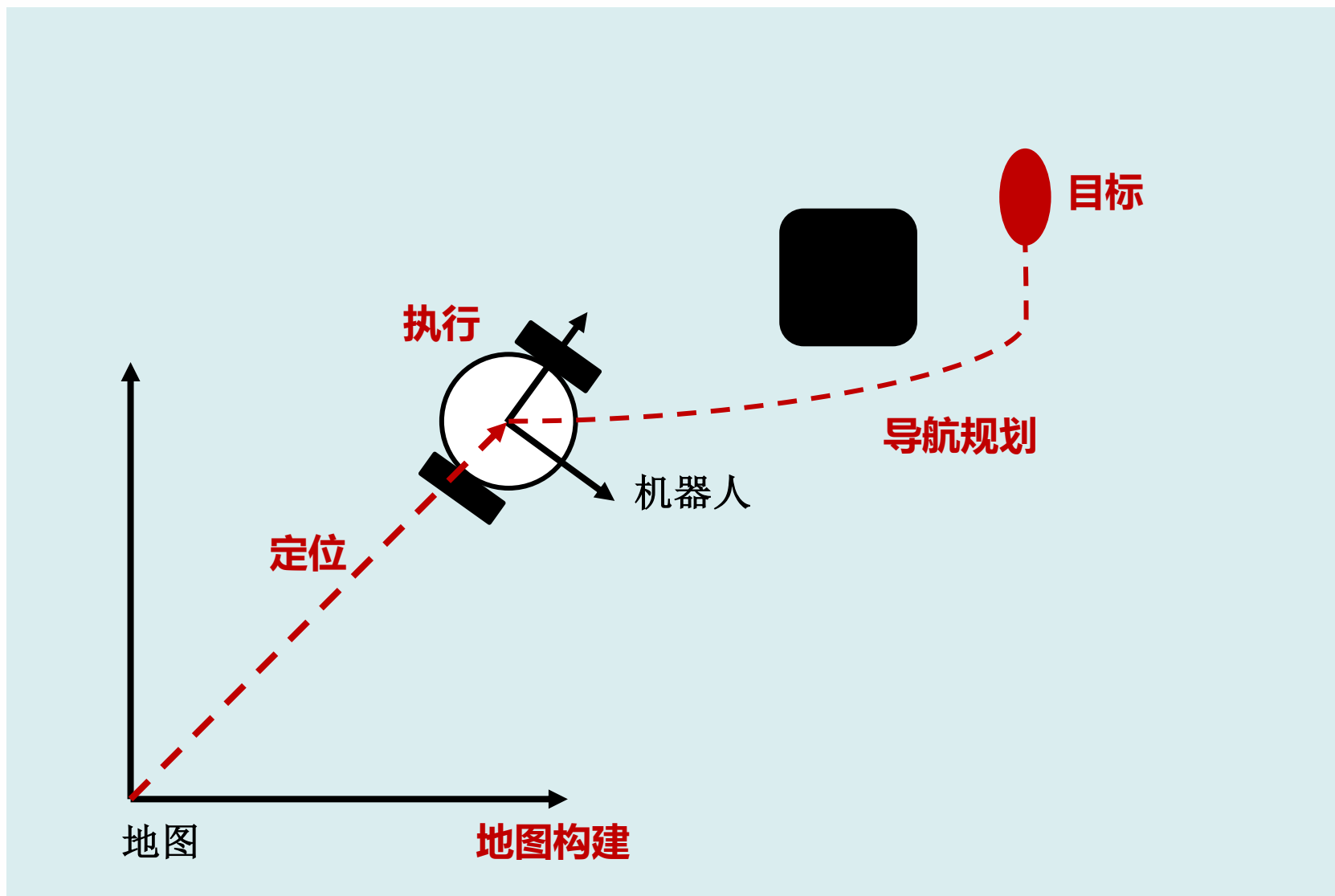
→ 自定位
→ 目标规划
→ 导航规划

环境地图

地图表示
未知环境地图构建



机器人自主移动主要研究内容



自主移动机器人一般结构：感知-决策-执行

